程序设计与算法语言 II 课程上机实践安排（四）

一、 目的

1. 掌握函数模板的编写方法;
2. 掌握类模板的定义和使用方法;

二、 提交时间及截止要求：本周六 22：00 之前。

三、 提交形式：

1） 源代码，以学号+日期命名，如有多个文件，在后面加_1，_2 以区别

2） 程序运行截图，以学号+日期命名，如有多个文件，在后面_1，_2 以区别

四、 提交地址：

东大云盘王文博\ 上机作业 0326 文件夹内

五、 内容

1. 完成如下函数模板的定义和测试:

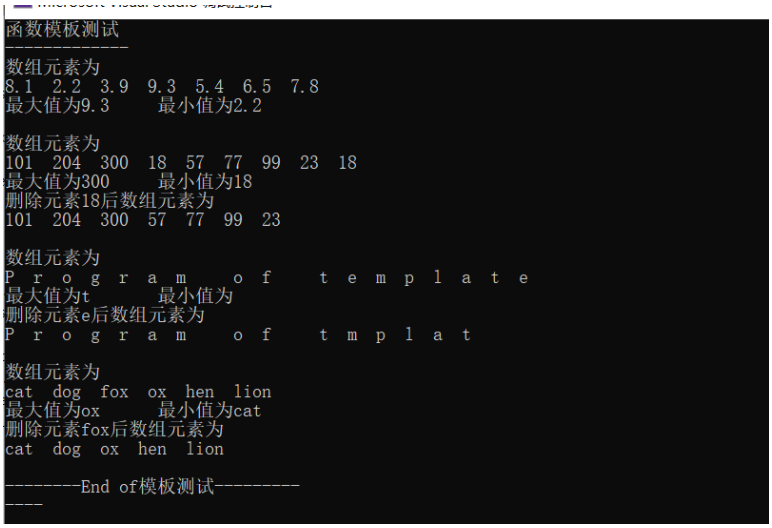
1）求数组元素中最小值和最大值的函数模板 MaxMinofArray，返回最大值和最小值；

2）打印数组全部元素的函数模板 ArrayPrint；

3)从数组中查找并删除指定元素值的函数模板 DeleteElm，并返回所删除元素数量；

用 double，int，char，string 四种类型数组进行上述三个函数模板的测试，完善 templatetest()函数中的代码内容，并在主函数中调用该函数。【详见 Test 学号日期.cpp】

测试示例如下：



2. 有如下存放字符的集合类【集合内每个元素不同】的定义，采用数组存放集合的元素，请将该集合类修改为类模板形式，使集合元素可适用于不同的数据类型，并完成相关类模板成员函数的定义和测试，要求使用整数和自定义的复数类 complex1 完成测试。

【1．类模板定义及成员函数定义均在学号 Settemplate.h 中完成】

字符集合类定义如下:

```
const int    maxsize=30;
class Set {
```

```
    char elements[maxsize];   //存放集合元素的数组，最大长度 maxsize
    int num;                  //集合元素个数
public:
    Set(){num=0;}             //构造函数，初始化集合元素数量 0
    Set(const Set &);         //复制构造函数
    bool AddElem(char);       //向集合内添加元素，成功返回 1，溢出返回 0
    bool IsMember(char);      //判断一个元素是否在该集合内，是返回 1
    void RemoveELem(char);    //从集合中删除一个元素
    void Copy(const Set &);   //将一个集合中所有元素复制到本集合中,覆盖原有元素
    bool IsEqual(const Set &); //判断两个集合各自包含的元素是否完全相同
    Set Intersect(const Set &);   //求本集合和参数给定的集合的交集
    Set Unionset(const Set &); //求本集合和参数集合的并集，如溢出，返回最大集合
    bool IsContain(const Set &); //判断参数集合是否包含在本集合内，是返回 1
    friend ostream & operator<<(ostream & out, const Set &);
};
```

【提示：】类模板内使用友元重载<<运算符的声明如下：

```
template<typename T,int size> friend    ostream & operator<<(ostream & out, const Set<T,size> & s);
```

【测试要求】:

1）随机产生整数集合，完成测试；

2）使用自定义的 complex1 类数组完成元素为 complex1 的集合测试。

请用提供的 Test 学号日期.cpp，完善相关代码，并完成测试。

测试样例如下：

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
整型集合测试------------
集合1:
18 15 5 10 13 2 17
集合2:
9 7 5 12 20 11 21 10
集合3:
0 1 2 3 4 5
集合4:
9 7 5 12 20 11 21 10

集合3不是集合1的子集
集合4是集合2的子集

5在集合1中,删除该元素
18 15 10 13 2 17
5在集合2中,删除该元素
9 7 12 20 11 21 10
5在集合3中,删除该元素
0 1 2 3 4
5在集合4中,删除该元素
0 1 2 3 4

集合1和集合3的交集为：2
集合1和集合2的并集为：18 15 10 13 2 17 9 7 12 20 11 21
End int集合测试------------

complex1集合测试------------
集合1:
1+0i 2+2i 3-5i 8+2i -10+7i 0+2i
集合2:
2+0i 2+2i 9-2i 1-8i 10+7i 0+6i
集合3:
1+0i 2+4i 3-5i -2+2i
集合4:
2+0i 9-2i 2+2i 10+7i

集合3不是集合1的子集
集合4是集合2的子集

2+4i不在集合1中
2+4i不在集合2中
2+4i在集合3中,删除该元素
1+0i 3-5i -2+2i
2+4i不在集合4中

集合1和集合3的交集为：1+0i 3-5i
集合1和集合2的并集为：1+0i 2+2i 3-5i 8+2i -10+7i 0+2i 2+0i 9-2i 1-8i 10+7i 0+6i
End complex1集合测试------------
```